부모용 진행 안내 · 호흡과 배설

중2 과학 · 생명과에너지 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-BREATHEXC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 500 mL 투명 페트병 1개, 풍선 2개(작은 것 1개, 큰 것 1개), 굵은 빨대 1개, 고무줄 2개, 테이프, 가위(부모님용), (있으면) 고무찰흙, 수업 전에 부모님이 폐 모형을 만들어 둡니다(S05 노트 참고)., 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 페트병 자르기와 가위질은 부모님이 합니다. 자른 가장자리는 날카로우니 테이프를 붙인 뒤 아이에게 줍니다.
- **안전:** 풍선 조각은 입에 넣지 않습니다(목에 걸리면 위험). 라텍스 알레르기가 있으면 풍선 대신 비닐봉지를 씁니다. 활동이 끝나면 풍선 조각을 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 호흡 기관(코 → 기관 → 기관지 → 폐 → 폐포)을 그림에서 찾고, 폐 모형 관찰 결과를 근거로 들숨·날숨 때 가로막과 갈비뼈의 움직임과 가슴속 부피·압력의 변화를 설명한다.
확인 호흡 기관(S03), 폐 모형 예상·활동·결과(S04~S06, 활동지 1), 들숨과 날숨(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 들숨·날숨 표(S09), 혼자 해 보기 ①(S17), 활동지 2
성공 기준 ‘고무막을 당기면 풍선이 부풀었다 → 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가면 가슴속 부피가 커지고 압력이 낮아져 공기가 들어온다(들숨)’고 말하고, 폐는 스스로 부풀지 못한다고 설명한다.

목표 B 폐포와 모세 혈관, 모세 혈관과 조직 세포 사이의 기체 교환을 확산(농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼짐)으로 설명하고, 콩팥에서 오줌이 만들어지는 과정(여과 → 재흡수 → 분비)과 오줌이 나가는 길(콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도)을 말한다.
확인 기체 교환(S10), 기체 교환 연습(S11), 배설 기관(S12), 오줌이 만들어지는 과정(S13), 배설 연습(S14), 혼자 해 보기 ②③(S17), 활동지 3·4
성공 기준 산소는 폐포에서 혈액으로, 이산화 탄소는 혈액에서 폐포로 이동하는 까닭을 농도 차이로 말하고, 오줌이 만들어지는 세 과정과 나가는 길을 차례대로 말한다.

목표 C 소화계·순환계·호흡계·배설계가 세포 호흡(영양소 + 산소 → 에너지 + 이산화 탄소 + 물)에 필요한 물질을 공급하고 생긴 물질을 내보내는 관계를 그림으로 나타내고 설명한다.
확인 기관계의 협력(S15), 빈칸 채우기(S16), 혼자 해 보기 ④(S17), 달리기를 하면(S19), 활동지 5
성공 기준 그림의 빈칸에 영양소·산소·이산화 탄소·노폐물을 바르게 넣고, 운동할 때 숨이 가빠지고 맥박이 빨라지는 까닭을 세포 호흡과 연결해 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순환

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순환)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	폐가 스스로 부풀어 공기를 빨아들인다고 생각한다(폐에 근육이 있다고 생각함).	S05 폐 모형에서 풍선(폐)은 고무막(가로막)을 당길 때만 부풀었다는 결과를 근거로 S07·S08에서 가로막과 갈비뼈가 가슴속 부피를 바꾼다고 비교한다.
M2	숨을 들이쉴 때 가로막이 올라간다고 생각한다(배가 나오는 것과 거꾸로 연결함).	S06의 결과(고무막을 아래로 당기면 풍선이 부풂)와 S07 그림으로 들숨 때 가로막이 내려간다고 확인하고, S09 표로 정리한다.
M3	대변을 내보내는 것도 배설이라고 생각한다.	S12·S14에서 배설은 세포에서 생긴 노폐물을 내보내는 것이고, 대변은 소화·흡수되지 않은 음식물 찌꺼기라서 배설이 아니라고 구별한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

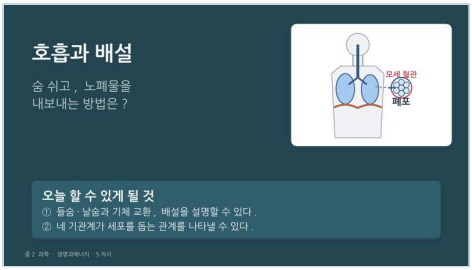
오늘 다루지 않는 것 호흡 기관(코·기관·기관지·폐·폐포), 들숨과 날숨 때 갈비뼈·가로막의 움직임과 가슴속 부피·압력 변화, 폐포와 조직에서의 기체 교환(확산), 세포 호흡의 뜻(영양소 + 산소 → 에너지 + 이산화 탄소 + 물), 노폐물(이산화 탄소·물·요소)과 배설, 배설 기관(콩팥·오줌관·방광·요도), 콩팥에서 오줌이 만들어지는 과정(사구체·보먼주머니·세뇨관, 여과·재흡수·분비)의 기초, 소화·순환·호흡·배설의 협력을 다룬다. 들숨·날숨의 기체 조성 측정 실험, 폐활량 측정, 압력의 수치 계산, 네프론의 자세한 구조와 호르몬 조절, 콩팥 질환은 다루지 않는다. 화면의 그림은 단순한 모식도이며(몸 그림은 마주 본 모습), 기체 교환 그림의 점의 수는 농도의 많고 적음만 나타낸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(순환)	약 2분	—
S03	호흡 기관과 폐포	약 2분	A, B
S04	실험 전 예상하기(폐 모형)	약 1분	A
S05	폐 모형 움직이기	약 4분	A
S06	결과 정리(폐 모형)	약 1분	A
S07	결과로 설명하기: 들숨과 날숨	약 3분	A

S08	오해 비교(폐가 스스로 부푼다)	약 1분	A
S09	들숨과 날숨 정리하기	약 2분	A
S10	기체 교환과 확산	약 3분	B
S11	기체 교환 연습	약 2분	B
S12	배설과 배설 기관	약 1분	B
S13	오줌이 만들어지는 과정(여과·재흡수·분비)	약 3분	B
S14	배설 연습	약 2분	B
S15	기관계의 협력과 세포 호흡	약 3분	C
S16	협력 그림 빈칸 채우기	약 2분	C
S17	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S18	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S19	마무리 확인(달리기를 하면)	약 1분	C
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S21	선수 학습 보충(순환)	약 4분	—

장별 안내



S01 호흡과 배설 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(호흡 기관과 폐 모형, 기체 교환, 배설, 기관계의 협력)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “숨을 크게 들이쉬어 볼래? 공기는 어떻게 폐 속으로 들어왔을까? 폐가 스스로 부푼 걸까?”
- “오늘은 페트병으로 폐 모형을 움직여 보고, 몸에서 생긴 노폐물을 어떻게 내보내는지도 알아볼 거야.”

예상 답

- “폐가 부풀어요.” “가슴이 커져요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 손을 가슴과 배에 대고 숨을 쉬며 무엇이 움직이는지 느껴 보게 합니다.

주의

- 폐 모형은 수업 전에 미리 만들어 둡니다(S05 노트). 아이에게는 S05에서 보여 줍니다.
- 표지 그림은 S03에서 배울 호흡 기관입니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(순환) · 약 2분

지난 차시 ‘순환’에서 배운 폐순환과 모세 혈관을 확인합니다. 오늘 폐에서 일어나는 기체 교환을 배울 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 폐순환은 어디에서 출발해 어디로 돌아왔지?”
- “② 폐동맥에는 산소가 많은 혈액이 흘러, 적은 혈액이 흘러?”
- “③ 모세 혈관은 벽이 어떻고, 무슨 일을 했지?”

정답

- ① 우심실 → 폐동맥 → 폐 모세 혈관 → 폐정맥 → 좌심방
- ② 산소가 적은 혈액
- ③ 벽이 아주 얇아 세포와 물질(산소·영양소, 이산화 탄소·노폐물)을 주고받는다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘순환’의 S13·S14를 먼저 다시 합니다.

주의

- 활동지 마지막 쪽의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.



S03 **호흡 기관** · 호흡 기관과 폐포 · 약 2분

공기가 지나는 길(코 → 기관 → 기관지 → 폐 → 폐포)과 폐 아래의 가로막을 그림에서 찾습니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “코로 들어온 공기는 기관을 지나 두 갈래 기관지로 나뉘어 양쪽 폐로 들어가.”
- “기관지는 폐 속에서 계속 갈라져 끝에 작은 공기 주머니가 포도송이처럼 달려 있어. 이게 폐포야. 폐포는 모세 혈관이 둘러싸고 있어.”
- “폐 아래에 있는 둥근 지붕 모양의 근육이 가로막이야. 폐에는 근육이 없어서 스스로 움직이지 못해.”

예상 답

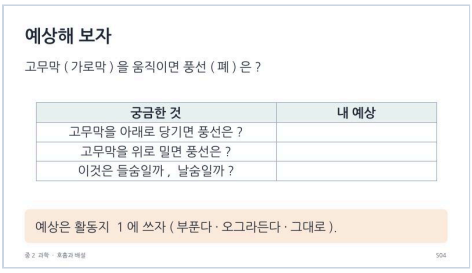
- “코 → 기관 → 기관지 → 폐 → 폐포예요.”

막히면

- 자기 몸에서 코, 목(기관), 가슴(폐), 명치 아래(가로막)를 차례로 짚어 봅니다.

주의

- 폐포는 수억 개나 되어 공기와 닿는 면이 아주 넓습니다. 그래서 기체 교환이 잘 됩니다(소장의 융털과 같은 까닭).
- 그림의 몸은 마주 본 모습입니다. 사람의 왼쪽 폐(그림 오른쪽)는 심장 자리 때문에 조금 작습니다.
- 갈비뼈는 폐를 감싸 보호합니다. 그림에서는 기관을 알아보기 쉽게 갈비뼈를 뺐습니다.



S04 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(폐 모형) · 약 1분

폐 모형의 고무막을 당기고 밀 때 안쪽 풍선이 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S05에서 직접 움직여 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

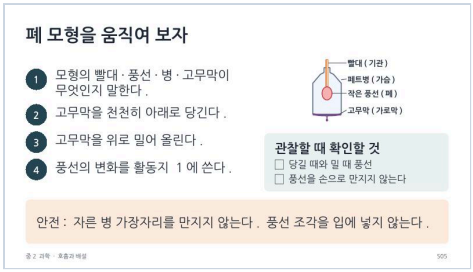
- “이 모형에서 빨대는 기관, 풍선은 폐, 페트병은 가슴, 아래 고무막은 가로막이야.”
- “고무막을 아래로 당기면 풍선은 어떻게 될까? 위로 밀어 올리면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “당기면 풍선이 쪼그라들 것 같아요.” “아무 일도 없을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 **폐 모형을 움직여 보자** · 폐 모형 움직이기 · 약 4분

페트병 폐 모형의 고무막을 당기고 밀며 안쪽 풍선의 변화를 관찰합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “고무막 가운데 매듭을 잡고 천천히 아래로 당겨 봐. 풍선이 어떻게 돼?”
- “이번에는 위로 살짝 밀어 올려 봐.”
- “풍선을 손으로 건드리지 않았는데도 움직였지? 무엇이 풍선을 움직였을까?”

예상 답

- “당기면 풍선이 부풀고, 밀면 오그라들어요.” “고무막이 움직이니까 풍선이 움직였어요.”

막히면

- 풍선이 잘 움직이지 않으면 병 입구와 빨대 사이에 틈이 있는 것입니다. 고무찰흙이나 테이프로 틈을 꼼꼼히 막습니다.
- 고무막을 더 크게(3~4 cm) 당겨 봅니다.

주의

- 만드는 법(수업 전, 부모님): ① 페트병 아래 3분의 1을 잘라 내고 가장자리에 테이프를 붙입니다. ② 작은 풍선을 빨대 끝에 고무줄로 묶어 병 입구로 넣고, 입구의 틈을 고무찰흙(없으면 테이프)으로 막습니다. ③ 큰 풍선의 아래쪽을 잘라 병 바닥에 씌우고 고무줄로 고정한 뒤, 가운데를 집어 매듭(손잡이)을 만듭니다.
- 이 모형에는 갈비뼈의 움직임이 없습니다. 가로막의 움직임만 보여 줍니다(S07에서 보충).
- 풍선 조각은 입에 넣지 않게 하고, 끝나면 바로 치웁니다.

안전: 자른 병 가장자리를 만지지 않는다. 풍선 조각을 입에 넣지 않는다.



S06 **결과를 정리하자** · 결과 정리(폐 모형) · 약 1분

고무막을 당길 때와 밀 때의 풍선 변화를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “고무막을 아래로 당겼을 때 풍선은? 밀었을 때는?”
- “숨을 들이쉬는 것은 어느 때와 같을까?”

예상 답

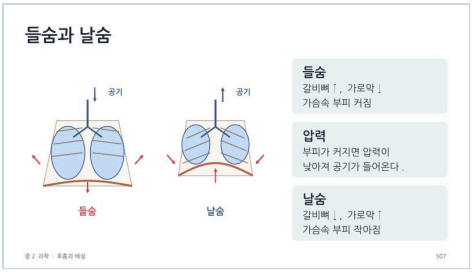
- 당기면: 풍선이 부풀었다(공기가 들어옴) → 들숨. 밀면: 풍선이 오그라들었다(공기가 나감) → 날숨.

막히면

- 한 번 더 당기면서 빨대 끝에 손등을 대 보게 합니다(공기가 들어가는 느낌).

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S07 들숨과 날숨 · 결과로 설명하기: 들숨과 날숨 · 약 3분

가로막과 갈비뼈의 움직임으로 가슴속 부피와 압력이 바뀌어 공기가 드나든다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “숨을 들이쉴 때는 갈비뼈가 위로 올라가고 가로막이 아래로 내려가. 그러면 가슴속 공간이 넓어지지?”
- “가슴속이 넓어지면 폐 속 압력이 바깥보다 낮아져서 공기가 밀려 들어와. 이게 들숨이야. 모형에서 고무막을 당긴 것과 같아.”
- “숨을 내쉴 때는 반대야. 갈비뼈가 내려가고 가로막이 올라가 가슴속이 좁아지면 압력이 높아져 공기가 나가.”

예상 답

- “들숨: 갈비뼈 위, 가로막 아래, 부피 커짐, 공기 들어옴. 날숨은 반대예요.”

막히면

- 중1 ‘기체의 압력과 부피’에서 주사기 입구를 막고 피스톤을 당기면 속 압력이 낮아졌던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 갈비뼈 사이의 근육과 가로막이 오므라들며 움직입니다. 폐 자체에는 근육이 없습니다.
- 들숨 때 배가 나오는 것은 가로막이 내려가며 배 속 기관을 아래로 누르기 때문입니다(가로막이 올라가는 것이 아님).



S08 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(폐가 스스로 부푼다) · 약 1분

‘폐가 스스로 부풀어 공기를 빨아들인다’는 생각을 폐 모형 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “모형에서 풍선은 스스로 부풀었어? 언제 부풀었지?”

정답

- 서윤. 증거: 모형의 풍선(폐)은 고무막(가로막)을 당겼을 때만 부풀었습니다. 폐에는 근육이 없어 스스로 움직이지 못하고, 가로막과 갈비뼈가 움직여 가슴속 부피가 바뀌면 공기가 드나듭니다.

막히면

- S05의 모형을 다시 움직여 보게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다(S09는 짧은 연습이니 쉬기 전에 해도 좋습니다).



S09 들숨과 날숨 비교 · 들숨과 날숨 정리하기 · 약 2분

들숨과 날숨 때 갈비뼈·가로막·가슴속 부피·압력·공기의 이동을 표로 정리합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “빈칸을 말로 채워 볼래? 올라감·내려감, 커짐·작아짐, 높아짐·낮아짐으로 말해.”

정답

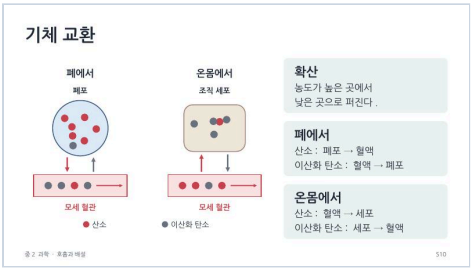
- 들숨: 갈비뼈 올라감, 가로막 내려감, 가슴속 부피 커짐, 압력 낮아짐, 공기 들어옴
- 날숨: 갈비뼈 내려감, 가로막 올라감, 가슴속 부피 작아짐, 압력 높아짐, 공기 나감

막히면

- S07 그림의 화살표 방향을 다시 봅니다.

주의

- ‘압력’은 폐 속(가슴속) 압력을 바깥 공기와 비교한 것입니다.



S10 기체 교환 · 기체 교환과 확산 · 약 3분

폐포와 모세 혈관, 모세 혈관과 조직 세포 사이에서 산소와 이산화 탄소가 확산으로 이동하는 것을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “물질이 많은 곳(농도가 높은 곳)에서 적은 곳으로 퍼져 나가는 현상을 확산이라고 해. 방 한쪽에서 뿌린 향기가 방 전체로 퍼지는 것처럼.”
- “폐포에는 산소가 많고, 폐로 온 혈액에는 산소가 적어. 그래서 산소는 어디로 이동할까? 이산화 탄소는?”
- “온몸에서는 반대야. 혈액에는 산소가 많고 세포에는 적어서 산소가 세포로 가고, 세포에서 생긴 이산화 탄소는 혈액으로 와.”

예상 답

- “폐에서 산소는 폐포에서 혈액으로, 이산화 탄소는 혈액에서 폐포로 가요.”

막히면

- 그림에서 빨간 점(산소)을 위와 아래로 나누어 세어 보게 합니다. ‘많은 쪽에서 적은 쪽으로’를 말하게 합니다.

주의

- 점의 수는 많고 적음만 나타낸 것입니다.
- 들이쉰 공기에는 산소가 약 21 %, 내쉰 공기에는 약 16 %쯤 있고, 이산화 탄소는 내쉰 공기에 더 많습니다(약 4 %). 내쉰 숨에도 산소가 남아 있습니다.
- 세포가 산소를 써서 영양소를 분해하고 에너지를 얻는 것을 세포 호흡이라고 합니다(S15).



S11 어디로 이동할까? · 기체 교환 연습 · 약 2분

기체가 이동하는 방향과 까닭(농도 차이)을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “어디가 더 많은지 먼저 생각하고, 많은 곳에서 적은 곳으로 보내 봐.”

정답

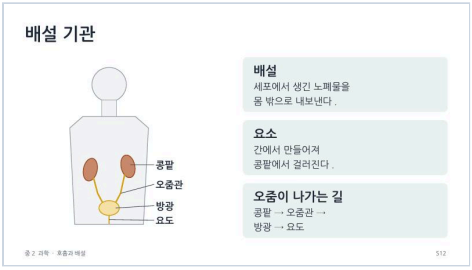
- ① 폐포 → 모세 혈관(혈액). 폐포의 산소 농도가 더 높기 때문 ② 혈액 → 폐포 ③ 모세 혈관(혈액) → 조직 세포 ④ 세포 호흡으로 생긴 이산화 탄소가 혈액에 실려 와 폐포로 나가기 때문

막히면

- S10 그림의 점을 다시 세어 봅니다.

주의

- ④에서 ‘날숨에는 이산화 탄소만 있다’고 하면 바로잡습니다. 날숨에도 질소와 산소가 들어 있습니다.



S12 배설 기관 · 배설과 배설 기관 · 약 1분

배설의 뜻과 오줌이 나가는 길(콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도)을 그림에서 찾습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “세포가 영양소를 쓰고 나면 이산화 탄소, 물, 그리고 단백질을 쓸 때 생기는 해로운 암모니아 같은 노폐물이 생겨. 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 것을 배설이라고 해.”
- “암모니아는 간에서 덜 해로운 요소로 바뀌고, 콩팥이 혈액에서 요소를 걸러 오줌을 만들어. 오줌은 오줌관을 지나 방광에 모였다가 요도로 나가.”

예상 답

- “콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도예요.”

막히면

- 초5에서 배운 ‘오줌을 만드는 곳은 콩팥, 모으는 곳은 방광’을 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 이산화 탄소는 폐에서 날숨으로, 물은 오줌과 날숨·땀으로 나갑니다.
- 대변은 소화·흡수되지 않은 음식물 찌꺼기이므로 배설이 아니라 ‘배출’입니다(오해 M3).
- 콩팥은 허리 높이의 등 쪽에 있고, 사람의 오른쪽 콩팥이 간 때문에 조금 낮습니다.



S13 오줌이 만들어지는 과정 · 오줌이 만들어지는 과정(여과·재흡수·분비) · 약 3분

콩팥에서 오줌이 만들어지는 세 과정(여과 → 재흡수 → 분비)을 모식도로 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “콩팥에는 사구체라는 모세 혈관 뭉치가 있어. 혈압으로 크기가 작은 물질(물, 포도당, 아미노산, 무기 염류, 요소)이 보먼주머니로 걸러져. 이것이 ① 여과야. 혈구나 단백질처럼 큰 것은 걸러지지 않아.”
- “걸러진 액체가 세뇨관을 지나는 동안 몸에 필요한 포도당·아미노산은 전부, 물과 무기 염류는 대부분 다시 모세 혈관으로 돌아가. ② 재흡수야.”
- “모세 혈관에 남은 노폐물 일부는 세뇨관으로 더 내보내져. ③ 분비야. 이렇게 남은 것이 오줌이 돼.”

예상 답

- “여과 → 재흡수 → 분비 순서예요. 포도당은 다시 흡수돼서 오줌에 거의 없어요.”

막히면

- 체(여과) → 쓸 만한 것 다시 줍기(재흡수) → 남은 쓰레기 더 넣기(분비)로 비유해 줍니다.

주의

- 사구체·보먼주머니·세뇨관이 한 단위를 이루며(네프론), 콩팥 하나에 아주 많이 있습니다. 이름은 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 건강한 사람의 오줌에는 포도당이 거의 없습니다. 여과된 포도당이 모두 재흡수되기 때문입니다.



S14 배설을 정리하자 · 배설 연습 · 약 2분

오줌이 나가는 길, 여과·재흡수의 뜻을 말하고 배설과 배출을 구별합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 답해 볼래? 까닭도 말해 줘.”

정답

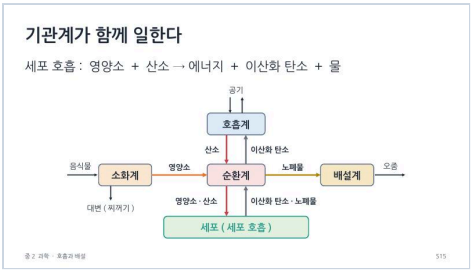
- ① 콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도
- ② 여과
- ③ 세뇨관에서 모두 재흡수되기 때문
- ④ 아니다. 대변은 세포에서 생긴 노폐물이 아니라 소화·흡수되지 않은 음식물 찌꺼기이기 때문(배출)

막히면

- S12·S13 그림을 다시 봅니다.

주의

- ④에서 ‘배설이다’라고 하면 오해 M3입니다. 노폐물이 어디에서 생겼는지 묻습니다.



S15 기관계가 함께 일한다 · 기관계의 협력과 세포 호흡 · 약 3분

소화계·순환계·호흡계·배설계가 세포 호흡에 필요한 영양소와 산소를 공급하고, 생긴 이산화 탄소와 노폐물을 내보내는 관계를 그림으로 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “세포는 영양소와 산소로 에너지를 얻어. 이걸 세포 호흡이라고 해. 이때 이산화 탄소와 물이 생겨.”
- “영양소는 어느 기관계가 흡수해? 산소는? 그 둘을 세포까지 나르는 것은?”
- “세포에서 생긴 이산화 탄소는 순환계를 거쳐 호흡계로, 요소 같은 노폐물은 배설계로 가서 몸 밖으로 나가.”

예상 답

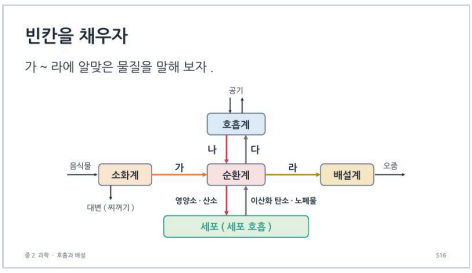
- “소화계는 영양소, 호흡계는 산소를 받아들이고, 순환계가 세포로 날라요. 이산화 탄소는 호흡계, 노폐물은 배설계로 나가요.”

막히면

- 그림의 화살표를 하나씩 손가락으로 따라가며 ‘무엇이, 어디에서, 어디로’를 말하게 합니다.

주의

- 세포 호흡은 주로 미토콘드리아에서 일어납니다(중1 ‘세포의 구조’). 식물도 세포 호흡을 합니다(‘식물의 호흡’ 차시).
- 대변(찌꺼기)은 소화계에서 바로 나가는 것으로, 세포에서 생긴 노폐물이 아닙니다.



S16 빈칸을 채우자 · 협력 그림 빈칸 채우기 · 약 2분

협력 그림의 빈칸(가~라)에 알맞은 물질을 넣습니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “화살표가 어디에서 어디로 가는지 보고, 그 길로 무엇이 이동하는지 말해 봐.”

정답

- 가 영양소, 나 산소, 다 이산화 탄소, 라 노폐물(요소)

막히면

- S15 그림을 보기 전에 ‘소화계가 받아들이는 것은?’처럼 기관계마다 하나씩 묻습니다.

주의

- 다에 ‘산소’라고 하면 화살표 방향(순환계 → 호흡계)을 다시 봅니다.



S17 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 들숨(①), 기체 교환(②), 오줌의 길(③), 세포 호흡(④)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 갈비뼈는 올라가고 가로막은 내려간다(가슴속 부피가 커지고 압력이 낮아져 공기가 들어옴).
- ② 폐포의 산소 농도가 혈액보다 높아서 확산으로 이동한다.
- ③ 콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도
- ④ 영양소(소화계)와 산소(호흡계), 순환계가 세포로 나른다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모형에서 고무막을 어떻게 했을 때 풍선이 부풀었지?”, “확산은 어디에서 어디로?”, “오줌을 모으는 곳은?”, “세포 호흡의 식은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 가로막이 올라간다고 하면 오해 M2입니다. S06의 결과를 다시 봅니다.



S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 갈비뼈 ↑, 가로막 ↓ ② 농도 차이(확산) ③ 콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도 ④ 영양소(소화계)·산소(호흡계), 순환계가 운반

막히면

- ①이 틀리면 S07로, ②가 틀리면 S10으로, ③이 틀리면 S12로, ④가 틀리면 S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 달리기를 하면? · 마무리 확인(달리기를 하면) · 약 1분

처음 보는 상황(달리기)에서 호흡과 순환이 함께 빨라지는 까닭을 세포 호흡으로 설명하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “달리기를 하면 숨이 가빠지고 맥박도 빨라지지? 세포에서 무슨 일이 더 많이 일어나서일까?”

정답

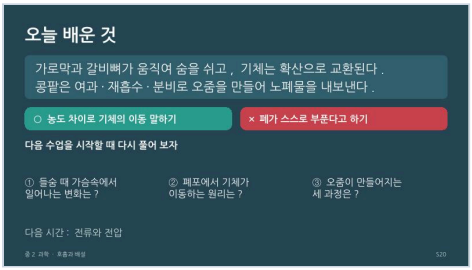
- 가. 근육 세포가 에너지를 많이 쓰려고 세포 호흡을 활발히 하므로 산소와 영양소가 더 필요하고 이산화 탄소가 많이 생깁니다. 그래서 호흡(산소를 받고 이산화 탄소를 내보냄)과 순환(나르기)이 함께 빨라집니다.

막히면

- 지난 시간 맥박 재기에서 뛴 직후 맥박이 많아진 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 호흡계와 순환계가 하는 일을 함께 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “숨 쉬기, 기체 교환, 배설이 세포 호흡과 어떻게 이어지는지 한 번 말해 볼래?”

예상 답

- “호흡계가 산소를 받고 이산화 탄소를 내보내고, 배설계가 노폐물을 내보내서 세포 호흡을 도와요.”

정답

- ① 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가 가슴속 부피가 커지고 압력이 낮아진다 ② 확산 ③ 여과 → 재흡수 → 분비

막히면

- S07, S10, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘전류와 전압’부터는 새 단원(전기와 자기)입니다.



S21 **보충: 순환 다시 보기** · 선수 학습 보충(순환) · 약 4분

S02가 흔들리면 지난 차시의 두 순환 경로와 모세 혈관이 하는 일을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “심실에서 나가는 혈관은 동맥, 심방으로 들어오는 혈관은 정맥이었지?”
- “폐순환은 우심실에서 출발해 폐를 거쳐 좌심방으로 와. 폐로 가는 폐동맥에는 산소가 적은 혈액이 흘러.”

예상 답

- “우심실 → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방이에요.”

막히면

- ‘순환’ 차시의 S14 그림을 다시 띄워 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘순환’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S13·S14를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 당기면 풍선이 부푼다, 밀면 오그라든다, 들숨과 같은 것은 고무막을 아래로 당길 때.
2	들숨: 올라감, 내려감, 커짐, 낮아짐, 들어옴. 날숨: 내려감, 올라감, 작아짐, 높아짐, 나감.
3	산소는 폐포에서 모세 혈관(혈액)으로, 이산화 탄소는 모세 혈관(혈액)에서 폐포로 이동한다. 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼지는 확산 때문이다.
4	① 여과 ② 재흡수 ③ 분비. 오줌이 나가는 길: 콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도.
5	가 영양소, 나 산소, 다 이산화 탄소, 라 노폐물(요소).
6	① 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가 가슴속 부피가 커지고 압력이 낮아져 공기가 들어온다 ② 확산(농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로) ③ 여과 → 재흡수 → 분비

오늘의 기록

S02 선수 확인: 폐순환·모세 혈관 모두 □ 흔들림(보충 S21) □
S05 폐 모형: 당길 때·밀 때를 스스로 비교함 □ 도움을 받아 관찰 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 폐가 스스로 부풂(M1) □ 들숨에 가로막 올라감(M2) □ 대변도 배설(M3) □

메모: _____